ISEL
DEETC
Departamento de
Engenharia Electrónica e
de Telecomunicações e
de Computadores

Lógica e Sistemas Digitais (LSD)

LEIC

2024/2025 Semestre Inverno

Prof. Nuno Sebastião

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 1 – parte A

Apresentação e normas de funcionamento

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Sumário

- Docentes
- Enquadramento e precedências na LEIC
- Objetivos
- Bibliografia
- Funcionamento da unidade curricular
- Avaliação

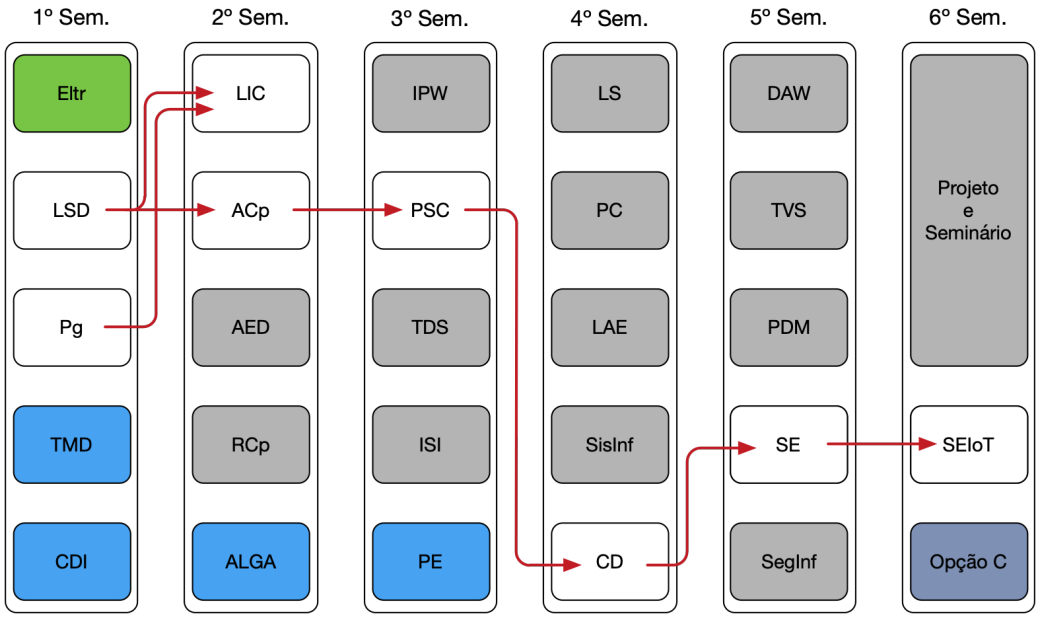
ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Docentes

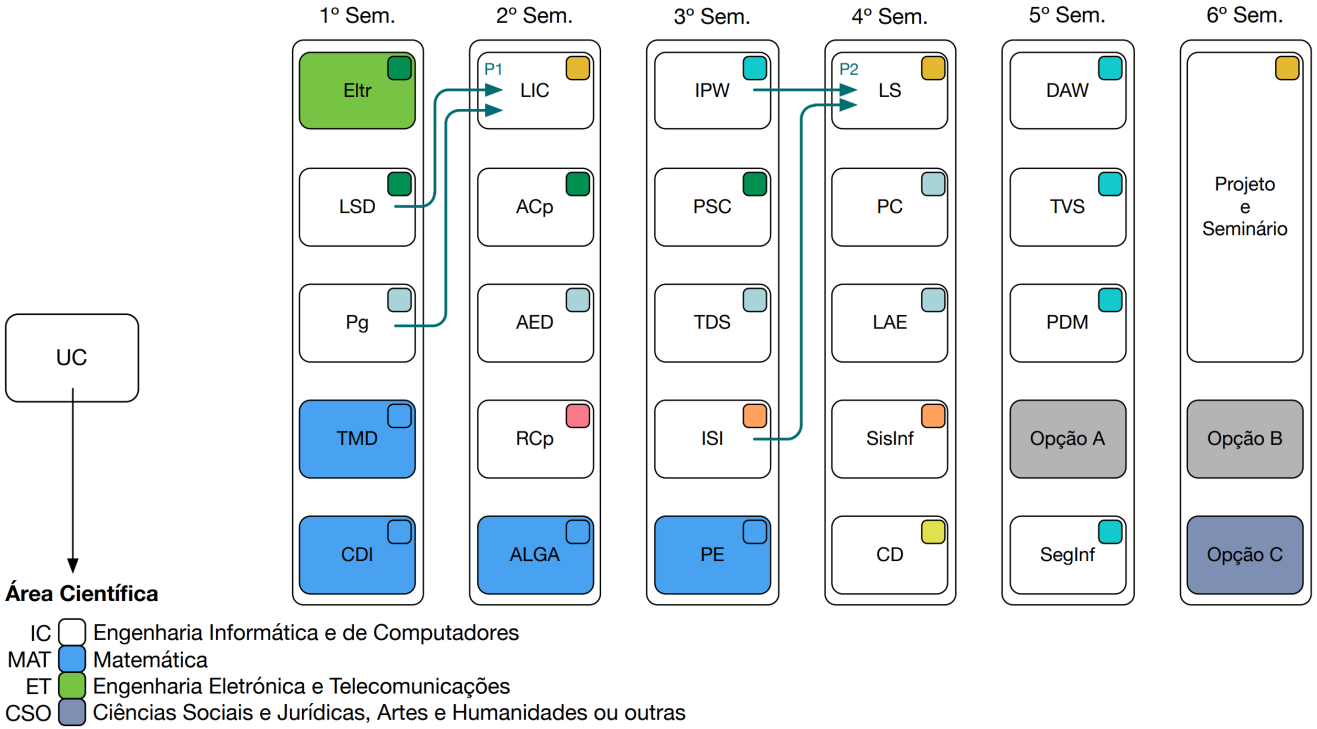
- Professor da turma:
  - Nuno Sebastião - nuno.sebastiao@isel.pt

- Responsável da UC:
  - Mário Véstias - mario.vestias@isel.pt

Enquadramento da LEIC



Precedências na LEIC



Objetivos

- Álgebra de Boole
  - Derivar e simplificar funções booleanas
  - Implementar funções booleanas com recurso a portas lógicas simples
- Circuitos combinatórios
  - Analisar, utilizar e projetar circuitos combinatórios simples
- Sistemas de numeração e operações aritméticas
  - Compreender e utilizar sistemas de numeração binária e hexadecimal
  - Compreender, utilizar e projetar circuitos para realizar funções aritméticas simples com números binários (base 2)
- Circuitos sequenciais
  - Compreender os elementos básicos de memória
  - Analisar e projetar circuitos sequenciais síncronos
  - Compreender e utilizar módulos de memória
  - Analisar e projetar circuitos de dados/controlo de pequena complexidade
- Hardware
  - Utilizar ferramentas de CAD para desenho, descrição, simulação e validação de circuitos digitais
  - Utilizar hardware programável para implementação de circuitos combinatórios e sequenciais

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Bibliografia

- *Logic and Computer Design Fundamentals* (4ª Edição), M. Morris Mano and Charles R. Kime, Prentice Hall, 2007, ISBN: 0131989269
- *Arquitectura de Computadores: dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores*, Guilherme Arroz, José Monteiro e Arlindo Oliveira, IST Press, 2ª edição, 2009, ISBN: 978-972-8469-54-2
- *Projecto de Sistemas Digitais* (2ª Edição), Vítor Pimenta Rodrigues e Mário Araújo, Presença, Lisboa 1988

Recursos

- Página da unidade curricular (Lógica e Sistemas Digitais - LEIC - 2425SI) https://2425moodle.isel.pt/course/view.php?id=8178
  - Enunciados
  - Material de laboratório
  - Submissão dos trabalhos
  - Informação geral

- Página da turma (Lógica e Sistemas Digitais - LEIC11N - 2425SI) https://2425moodle.isel.pt/course/view.php?id=8411
  - Sumários
  - Informação de funcionamento da turma

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Horário

- Aulas:
  - 3ª feira: 20:00 – 23:00, sala LH1-F.0.46 ou C.1.01
  - 6ª feira: 18:30 – 20:00, sala C.1.01

- Horário de dúvidas:
  - 5ª feira: 21:00 – 23:00, sala F.0.40

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Funcionamento da unidade curricular

- Aulas teóricas/práticas
  - Apresentação da matéria
  - Resolução de exercícios
- Aulas de laboratório*
  - Realização dos exercícios de laboratório (LabA, LabB, LabC e LabD)
    - os exercícios não são objeto de avaliação
  - Realização e/ou apresentação dos trabalhos de laboratório (TLab1, TLab2 e TLab3)
    - os trabalhos são objeto de avaliação

* em todas as sessões de laboratório, os alunos são, individualmente, avaliados em termos de assiduidade e participação

Avaliação

- Componente teórica (CT) [0;20] – nota mínima: 9,5
  - Teste global final

- Componente prática (CP) [0;20] – nota mínima: 9,5
  - 3 trabalhos de laboratório (TLab1, TLab2 e TLab3) – TLab3 nota mínima: 9,5
  - Realiza-se uma discussão, após a entrega do TLab3, com classificação individual – D [0;1]
  - CP = (0,2*TLab1 + 0,3*TLab2 + 0,5*TLab3) * D

- Classificação final (CF)
  - CF = 0,5 * CT + 0,5 * CP

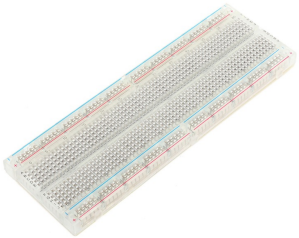
ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Funcionamento das aulas de laboratório

- Grupos de 2 alunos
- Exercícios de laboratório (LabA, LabB, LabC e LabD)
  - Cada aluno deve implementar e testar o trabalho de forma individual
- Trabalhos de laboratório (TLab1, TLab2 e TLab3)
  - Requerem preparação prévia
  - Aula é usada para teste e apresentação do trabalho
  - O grupo deve entregar, no prazo de uma semana, um relatório com o resumo do trabalho
  - A avaliação é individual

Funcionamento das aulas de laboratório

- Material necessário
  - Breadboard



  - Computador pessoal
    - Easy EDA
    - Quartus Prime Lite Edition
      - Manual para instalação disponível na página da unidade curricular, secção “Aulas de Laboratório”, “GuiaInstalacao_QuartusPrimeLite_20.1.1.720.pdf”
        - https://2425moodle.isel.pt/pluginfile.php/1249818/mod_folder/content/0/Material%20de%20apoio/GuiaInstalacao_QuartusPrimeLite_20.1.1.720.pdf?forcedownload=1

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 1 – parte B

Introdução aos sistemas digitais

Sumário

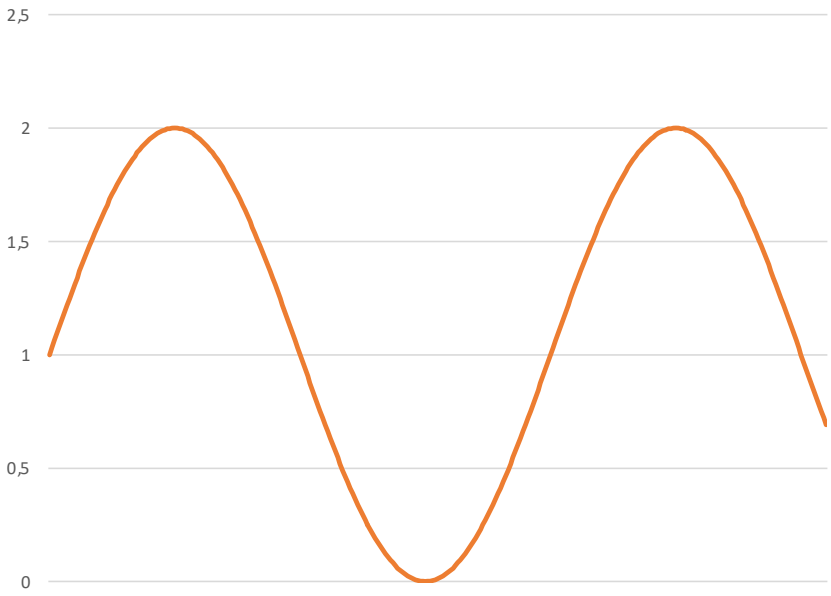
- Sistemas digitais: o que são? porquê usá-los? onde estão?
- Elementos de tecnologia
- Evolução dos processadores

Sistemas digitais: o que são?

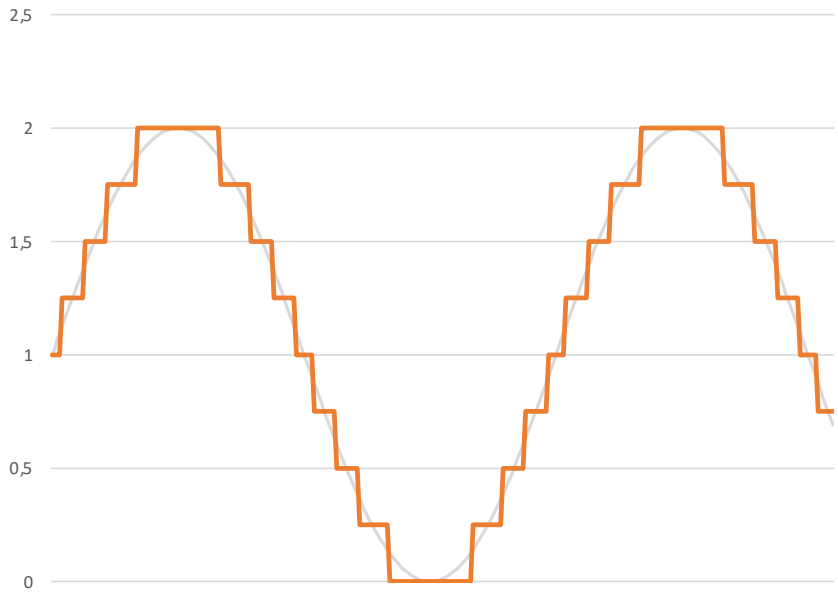
- Sistemas que lidam com sinais digitais
  - Em oposiçao aos sistemas analógicos
- Sinais digitais vs Sinais analógicos
  - Sinal analógico
    - Sinal contínuo
    - O valor do sinal pertence ao conjunto dos números reais ($\mathbb{R}$)
  - Sinal digital
    - Sinal descontínuo
    - O valor do sinal pertence a um sub-conjunto finito do conjunto de números racionais ($\mathbb{Q}$)

Sinais: analógico /digital

Sinal analógico



Sinal digital



Circuitos digitais: porquê?

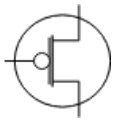
- Os circuitos digitais são:
  - Mais baratos (devido à maior escala de produção)
  - Projecto é menos complexo e mais rápido
  - Permitem cálculos avançados
  - Facilidade de armazenamento da informação
  - Menor sensibilidade ao ruído

Circuitos digitais: onde estão?

- Telecomandos
- Televisões
- Micro-ondas
- Relógios
- Telemóveis
- Automóveis
- Computadores
- E muito mais...

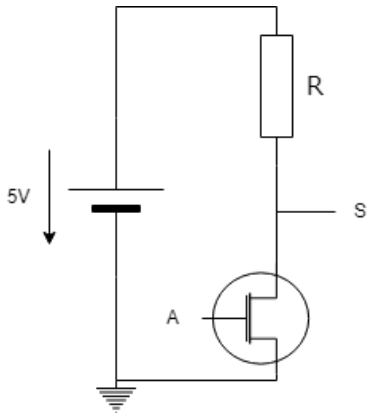
Elementos de tecnologia: transistores

- Um transistor, quando utilizado para implementar portas lógicas, funciona como um interruptor controlado
- Existem vários tipos de transistores mas os mais utilizados hoje em dia são do tipo MOSFET
- Os MOSFET têm 3 terminais (*Drain, Source* e *Gate*) e existem em duas formas (n-channel e p-channel)

MOSFET	
n-channel	p-channel
	

Portas lógicas
Implementação com transistores

- O transistor implementa a função de interruptor controlado



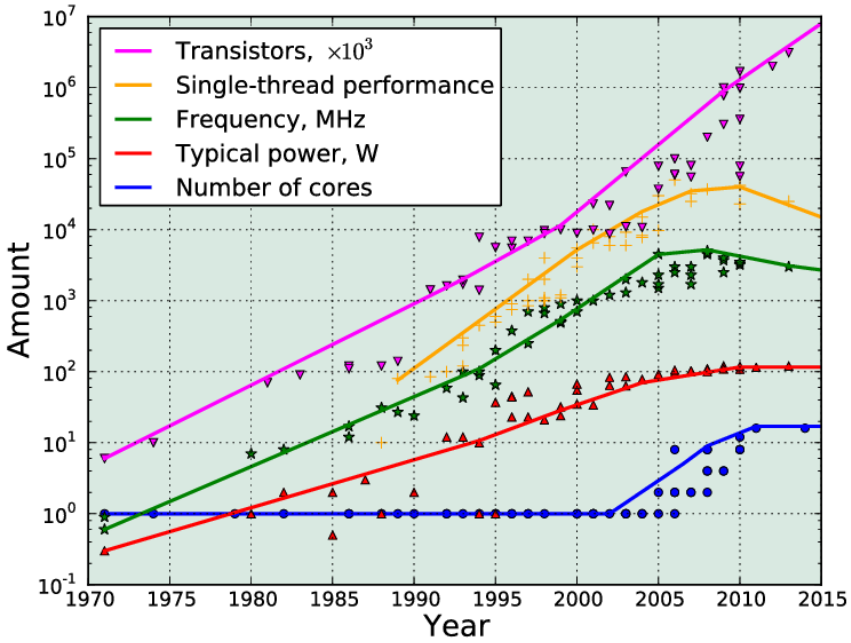
A	Estado MOSFET	S
0V	Corte (OFF)	5V
5V	Condução (ON)	0V

Elementos de tecnologia: escala de integração

- De acordo com a quantidade de portas lógicas que conseguimos colocar num determinado circuito integrado, podemos classificá-lo de acordo com a seguinte tabela:

SSI Small-scale integration	MSI Medium-scale integration	LSI Large-scale integration	VLSI Very-large scale integration
< 40 transistores	< 400 transistores	< 40k transistores	>40k transistores
Portas simples (AND,OR,...)	Funções elementares (ADD, SUB)	Processadores simples	Processadores complexos (e.g. CPUs)

Evolução dos processadores (CPUs)



Por exemplo, um processador Apple M2 Ultra (2023) contêm 134 mil milhões de transistores (134 x 10^9)

Imagem extraída de: Petrov, Vitaly & Moltchanov, Dmitri & Komar, Maria & Antonov, Alexander & Kustarev, Pavel & Rakheja, Shaloo & Koucheryavy, Yevgeni. (2017). Terahertz Band Intra-Chip Communications: Can Wireless Links Scale Modern x86 CPUs. IEEE Access. PP. 1-1. 10.1109/ACCESS.2017.2689077.

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 1 – parte C

Álgebra de Boole

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Sumário

- Álgebra de Boole
- Operadores booleanos
- Função booleana
- Propriedades da álgebra de Boole
- Operadores booleanos
- Representação de funções
  - Tabela de verdade
  - Expressão algébrica
  - Logigrama

Álgebra de Boole

- Em 1847 e em 1854, George Boole, Professor de Matemática da Universidade de Cork (Irlanda), publicou os livros:
  - *"The Mathematical Analysis of Logic"*
  - "An Investigation on The Laws of Thought".
- Estes trabalhos definem as bases para um sistema lógico binário, i.e., um sistema cuja sua base toma apenas um de dois possíveis valores:

actuado / não actuado verdadeiro / falso 1 / 0

Álgebra de Boole

- Define três operações básicas com variáveis booleanas (i.e., com dois valores): AND, OR e NOT

- Define métodos algébricos para a manipulação e simplificação de funções lógicas com variáveis booleanas
  - Uma expressão lógica é tanto mais simples quanto menor for o número de termos envolvidos na expressão e menor o número de variáveis por termo

Álgebra de Boole

- Uma função booleana (ou função lógica) é uma função onde o seu resultado, bem como o das suas variáveis, apenas pode tomar valores binários

$$f(x_1, x_2, .., x_n) \in \{0,1\}, \qquad \text{onde } x_1, x_2, .., x_n \in \{0,1\}$$

  - Descreve a relação entre variáveis booleanas usando os operadores da álgebra
    - E.g. $f(A, B) = A + B$

Álgebra de Boole

- Uma função booleana pode ser representada de várias formas, entre elas:
  - Tabela de verdade

A	B	$f(\mathrm{A},\mathrm{B})$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  - Expressão algébrica

$$f(A,B) = A \cdot B$$

Álgebra de Boole

- Operações básicas: AND, OR e NOT
  - Considerem-se duas váriáveis booleanas: $A, B \in \{0, 1\}$

$A, B \in \{\text{falso, verdadeiro}\}$

AND (produto lógico)

$f(A, B) = A \cdot B$

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

O resultado é verdadeiro se
A for verdadeiro **E (AND)**
B for verdadeiro

OR (soma lógica)

$f(A, B) = A + B$

A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

O resultado é verdadeiro se
A for verdadeiro **OU (OR)**
B for verdadeiro

NOT (inversão)

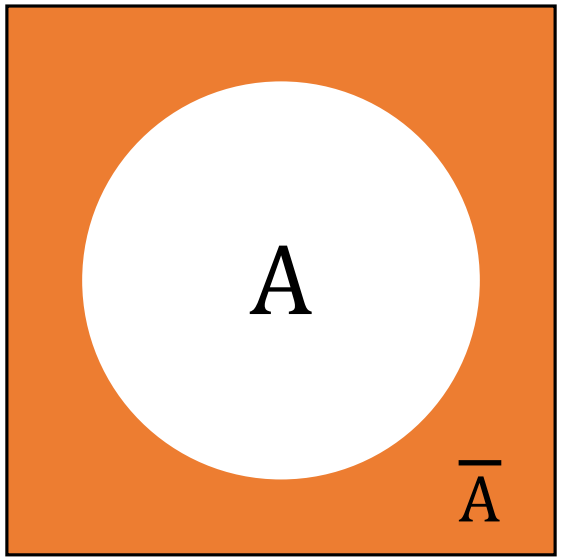
$f(A) = \overline{A}$

A	$\overline{A}$
0	1
1	0

O resultado é a
negação (NOT) de A

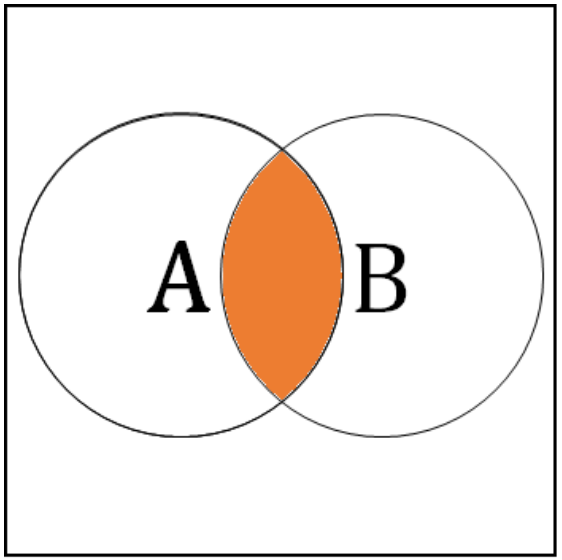
Operadores booleanos
Diagramas de Venn

- NOT ($\overline{A}$) - Complementação

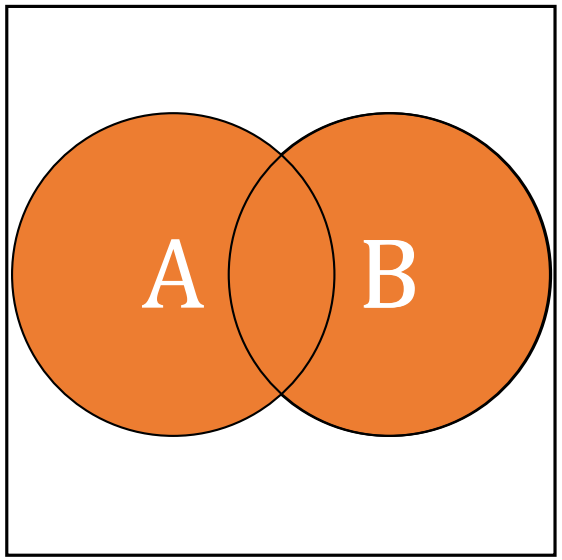


Operadores booleanos
Diagramas de Venn

- AND ($A \cdot B$) - Intersecção



- OR ($A + B$) - União



Função booleana

- Consideremos o seguinte enunciado:
  - Se carregar no botão ou se o meu carro se aproximar e não houver nenhum carro a sair, ligar o sinal verde para entrar
    - Variáveis: botão pressionado (X), carro está próximo (Y), carro a sair (Z)
    - Função (F): ligar sinal verde
  - Função F (expressão algébrica)

$$\mathrm{F}(X, Y, Z) =$$

Função booleana

- Consideremos o seguinte enunciado:
  - Se carregar no botão ou se o meu carro se aproximar e não houver nenhum carro a sair, ligar o sinal verde para entrar
    - Variáveis: botão pressionado (X), carro está próximo (Y), carro a sair (Z)
    - Função (F): ligar sinal verde
  - Função F (expressão algébrica)

$$\mathrm{F}(X, Y, Z) = (X + Y) \cdot \overline{Z}$$

Função booleana

- Função F (tabela de verdade)
  - A tabela de verdade indica o valor da função para todas as combinações das entradas.

X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$\mathrm{F}(X,Y,Z) = (X+Y)\cdot\overline{Z}$$

Princípio da dualidade

- Qualquer expressão válida numa álgebra de Boole tem uma expressão dual, também válida nessa álgebra, que se obtém por troca da operação básica (AND por OR ou vice-versa) e do limite universal (1 por 0 ou vice-versa).

- Exemplo:

$$A \cdot 1 = A \quad \text{é a expressão dual de} \quad A + 0 = A$$

Propriedades da álgebra de boole

- Axiomas (uma variável)

Identidade (elemento neutro)	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
Complementação (opostos)	$A + \overline{A} = 1$	$A \cdot \overline{A} = 0$

- Axiomas (duas variáveis)

Comutatividade	$A + B = B + A$	$A \cdot B = B \cdot A$
Distributividade	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$

Propriedades da álgebra de boole

- Teoremas (uma variável)

Idempotência	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
Aniquilação (elemento absorvente)	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
Involução (dupla negação)	$\overline{\overline{A}} = A$	

- Teoremas (múltiplas variáveis)

Associatividade	$A + (B + C) = (A + B) + C$	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
Adjacência	$A \cdot B + A \cdot \overline{B} = A$	$(A + B) \cdot (A + \overline{B}) = A$
DeMorgan	$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$
Absorção	$A + A \cdot B = A$	$A \cdot (A + B) = A$
Redundância	$A + \overline{A} \cdot B = A + B$	$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$
	$\overline{A} + A \cdot B = \overline{A} + B$	$\overline{A} \cdot (A + B) = \overline{A} \cdot B$

Demonstração dos teoremas

- Os teoremas podem ser demonstrados utilizando tabelas de verdade
- Basta verificar se os valores de ambos os lados da igualdade são, de facto, iguais.

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0									
0	1									
1	0									
1	1									

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1							
0	1	1	0							
1	0	0	1							
1	1	0	0							

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0						
0	1	1	0	1						
1	0	0	1	1						
1	1	0	0	1						

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0					
0	1	1	0	1	0					
1	0	0	1	1	0					
1	1	0	0	1	1					

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1			
0	1	1	0	1	0		0			
1	0	0	1	1	0		0			
1	1	0	0	1	1		0			

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1		
0	1	1	0	1	0		0	0		
1	0	0	1	1	0		0	0		
1	1	0	0	1	1		0	0		

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1		
0	1	1	0	1	0		0	0		
1	0	0	1	1	0		0	0		
1	1	0	0	1	1		0	0		

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1	1	
0	1	1	0	1	0		0	0	1	
1	0	0	1	1	0		0	0	1	
1	1	0	0	1	1		0	0	0	

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1	1	1
0	1	1	0	1	0		0	0	1	1
1	0	0	1	1	0		0	0	1	1
1	1	0	0	1	1		0	0	0	0

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A+B$	$A \cdot B$		$\overline{A+B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1	1	1
0	1	1	0	1	0		0	0	1	1
1	0	0	1	1	0		0	0	1	1
1	1	0	0	1	1		0	0	0	0

Teorema de DeMorgan

- Demonstração

  - $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
  - $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$A + B$	$A \cdot B$		$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1	0	0		1	1	1	1
0	1	1	0	1	0		0	0	1	1
1	0	0	1	1	0		0	0	1	1
1	1	0	0	1	1		0	0	0	0

- Generalização para *n* variáveis
  - $\overline{x_1 + x_2 + \ldots + x_n} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \ldots \cdot \overline{x_n}$
  - $\overline{x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n} = \overline{x_1} + \overline{x_2} + \ldots + \overline{x_n}$

Operadores booleanos

- Básicos: AND, OR, NOT

AND

$f(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \mathrm{A} \cdot \mathrm{B}$

A	B	$\mathrm{A} \cdot \mathrm{B}$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

$f(\mathrm{A},\mathrm{B}) = \mathrm{A} + \mathrm{B}$

A	B	$\mathrm{A} + \mathrm{B}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT

$f(\mathrm{A}) = \overline{\mathrm{A}}$

A	$\overline{\mathrm{A}}$
0	1
1	0

Operadores booleanos

- Básicos: AND, OR, NOT
- Derivados: NAND, NOR, XOR, XNOR

NAND

$f(A,B) = \overline{A \cdot B}$

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

$f(A,B) = \overline{A + B}$

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XOR

$f(A,B) = A \oplus B$
$= A \cdot \overline{B} + \overline{A} \cdot B$

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR

$f(A,B) = \overline{A \oplus B}$

A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Operadores com múltiplas variáveis

- Os operadores booleanos podem ter mais do que duas variáveis:

$$f_{\mathrm{AND}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \mathrm{A} \cdot \mathrm{B} \cdot \cdots \cdot \mathrm{K}$$

$$f_{\mathrm{OR}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \mathrm{A} + \mathrm{B} + \cdots + \mathrm{K}$$

$$f_{\mathrm{NAND}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \overline{\mathrm{A} \cdot \mathrm{B} \cdot \cdots \cdot \mathrm{K}}$$

$$f_{\mathrm{NOR}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \overline{\mathrm{A} + \mathrm{B} + \cdots + \mathrm{K}}$$

$$f_{\mathrm{XOR}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \mathrm{A} \oplus \mathrm{B} \oplus \cdots \oplus \mathrm{K}$$

$$f_{\mathrm{XNOR}}(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \ldots, \mathrm{K}) = \overline{\mathrm{A} \oplus \mathrm{B} \oplus \cdots \oplus \mathrm{K}}$$

Representação de funções

- Uma função lógica (booleana) pode ser representada de várias formas:
  - Tabela de verdade
    - Diagrama de Venn
  - Expressão algébrica
    - Soma de produtos
      - E.g. $F = AB + AC + BC$
    - Produto de somas
      - E.g. $F = (A + B)(A + C)(B + C)$
    - Misto de produtos e somas
      - E.g. $F = A(B + C) + BC$
    - Uma representação pode ser obtida a partir de outra através de manipulação algébrica
  - Logigrama

Tabela de verdade

- A tabela de verdade indica o valor da função lógica para todas as combinações das variáveis de entrada
  - Exemplo:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Expressão algébrica

- Exprime a função lógica como uma fórmula proposicional usando os operadores da álgebra de Boole
  - Soma de produtos (um OR de ANDs das variáveis e dos seus complementos)
  - Produto de somas (um AND de ORs das variáveis e dos seus complementos)
  - Formas canónicas
    - Soma de produtos canónica (um OR de ANDs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - mintermos)
    - Produto de somas canónico (um AND de ORs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - maxtermos)
  - Misto de produtos e somas

Expressão algébrica

- Exprime a função lógica como uma fórmula proposicional usando os operadores da álgebra de Boole
  - Soma de produtos (um OR de ANDs das variáveis e dos seus complementos)
    - E.g.: $F = AB + AC + BC$
  - Produto de somas (um AND de ORs das variáveis e dos seus complementos)
    - E.g.: $F = (A + B)(A + C)(B + C)$
  - Formas canónicas
    - Soma de produtos canónica (um OR de ANDs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - mintermos)
      - E.g.: $F = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC$
    - Produto de somas canónico (um AND de ORs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - maxtermos)
      - E.g.: $F = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + C)$
  - Misto de produtos e somas
    - E.g.: $F = A(B + C) + BC$

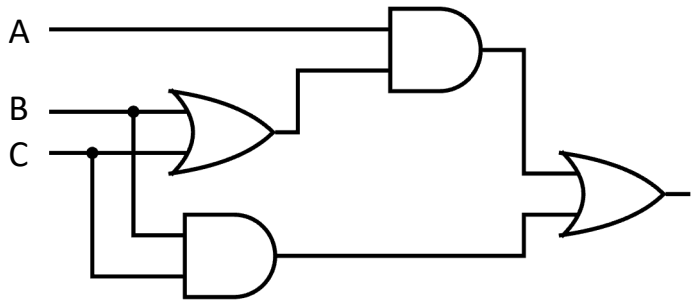
Expressão algébrica

- Exprime a função lógica como uma fórmula proposicional usando os operadores da álgebra de Boole
  - Soma de produtos (um OR de ANDs das variáveis e dos seus complementos)
    - E.g.: $F = AB + AC + BC$
  - Produto de somas (um AND de ORs das variáveis e dos seus complementos)
    - E.g.: $F = (A + B)(A + C)(B + C)$
  - Formas canónicas
    - Soma de produtos canónica (um OR de ANDs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - mintermos)
      - E.g.: $F = ABC + AB\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}BC$
    - Produto de somas canónico (um AND de ORs onde cada termo contem todas as variáveis ou o seu complemento - maxtermos)
      - E.g.: $F = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C)(\overline{A} + B + C)$
  - Misto de produtos e somas
    - E.g.: $F = A(B + C) + BC$

Estas expressões representam todas a mesma função!!!

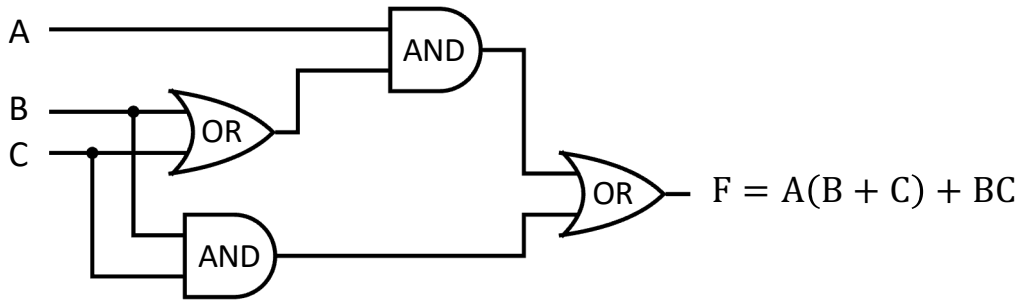
Logigrama

- Representa a função lógica através de um diagrama com portas lógicas
  - Exemplo:



Logigrama

- Representa a função lógica através de um diagrama com portas lógicas
  - Exemplo:



Representação de funções

- É possível obter uma representação (tabela de verdade, expressão algérbica ou logigrama) através de qualquer outra representação:
  - expressão algébrica –> tabela de verdade
  - tabela de verdade –> expressão algébrica
  - expressão algébrica –> logigrama
  - logigrama –> expressão algébrica
  - logigrama –> tabela de verdade
  - tabela de verdade –> logigrama

Expressão algébrica –> tabela de verdade

- Para determinar a tabela de verdade correspondente a uma expressão algérbica, basta gerar as várias parcelas da função
  - Exemplo: Determine a tabela de verdade da função lógica

$$F = AB + C(A \oplus B)$$

A	B	C		$A \cdot B$	$A \oplus B$	$C \cdot (A \oplus B)$	$F = AB + C(A \oplus B)$	
0	0	0						
0	0	1						
0	1	0						
0	1	1						
1	0	0						
1	0	1						
1	1	0						
1	1	1						

Expressão algébrica –> tabela de verdade

- Para determinar a tabela de verdade correspondente a uma expressão algérbica, basta gerar as várias parcelas da função
  - Exemplo: Determine a tabela de verdade da função lógica

$$F = AB + C(A \oplus B)$$

A	B	C		$A \cdot B$	$A \oplus B$	$C \cdot (A \oplus B)$	$F = AB + C(A \oplus B)$	
0	0	0		0	0	0	0	
0	0	1		0	0	0	0	
0	1	0		0	1	0	0	
0	1	1		0	1	1	1	
1	0	0		0	1	0	0	
1	0	1		0	1	1	1	
1	1	0		1	0	0	1	
1	1	1		1	0	0	1	

Expressão algébrica –> tabela de verdade

- Exemplo 2: Determine a tabela de verdade da função lógica

$$F = A(B + C) + BC$$

A	B	C		$B + C$	$B \cdot C$	$F = A(B + C) + BC$	
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

Expressão algébrica –> tabela de verdade

- Exemplo 2: Determine a tabela de verdade da função lógica

$$F = A(B + C) + BC$$

A	B	C		$B + C$	$B \cdot C$	$F = A(B + C) + BC$
0	0	0		0	0	0
0	0	1		1	0	0
0	1	0		1	0	0
0	1	1		1	1	1
1	0	0		0	0	0
1	0	1		1	0	1
1	1	0		1	0	1
1	1	1		1	1	1

Tabela de verdade –> expressão algébrica (mintermos)

- Para determinar a expressão algébrica correspondente a uma tabela de verdade, identificam-se os **produtos lógicos** da função, designados por ***mintermos***

- Um ***mintermo*** é um produto lógico que envolve todos os literais (um literal é uma variável ou o seu complemento) de uma função

- Os ***mintermos*** estão associados à combinação de variáveis de entrada que os torna verdadeiros (igual ao valor lógico 1).

Mintermos de uma função

- Existem 2^n mintermos com n variáveis
- Consideremos uma função $\mathrm{F(A, B, C)}$
- Os mintermos designam-se m_i em que i é o valor da combinação de variáveis que tornam o mintermo verdadeiro

A	B	C	Mintermo	Identificador
0	0	0	$\overline{\mathrm{A}} \cdot \overline{\mathrm{B}} \cdot \overline{\mathrm{C}}$	m_0
0	0	1	$\overline{\mathrm{A}} \cdot \overline{\mathrm{B}} \cdot \mathrm{C}$	m_1
0	1	0	$\overline{\mathrm{A}} \cdot \mathrm{B} \cdot \overline{\mathrm{C}}$	m_2
0	1	1	$\overline{\mathrm{A}} \cdot \mathrm{B} \cdot \mathrm{C}$	m_3
1	0	0	$\mathrm{A} \cdot \overline{\mathrm{B}} \cdot \overline{\mathrm{C}}$	m_4
1	0	1	$\mathrm{A} \cdot \overline{\mathrm{B}} \cdot \mathrm{C}$	m_5
1	1	0	$\mathrm{A} \cdot \mathrm{B} \cdot \overline{\mathrm{C}}$	m_6
1	1	1	$\mathrm{A} \cdot \mathrm{B} \cdot \mathrm{C}$	m_7

Soma de produtos canónica

- Uma função pode ser expressa como uma soma de *mintermos* para as quais a função lógica tem o valor 1

Soma de produtos canónica

- Uma função pode ser expressa como uma soma de *mintermos* para as quais a função lógica tem o valor 1
- Exemplo:

$$F = m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$= \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

$$F = \sum m(3, 5, 6, 7)$$

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	m_0
0	0	1	0	m_1
0	1	0	0	m_2
0	1	1	1	m_3
1	0	0	0	m_4
1	0	1	1	m_5
1	1	0	1	m_6
1	1	1	1	m_7

Tabela de verdade –> expressão algébrica (maxtermos)

- Para determinar a expressão algébrica correspondente a uma tabela de verdade, identificam-se as **somas lógicas** da função, designadas por ***maxtermos***

- Um ***maxtermo*** é uma soma lógica que envolve todos os literais (um literal é uma variável ou o seu complemento) de uma função

- Os ***maxtermos*** estão associados à combinação de variáveis de entrada que os torna falso (igual ao valor lógico 0).

Maxtermos de uma função

- Existem 2^n maxtermos com n variáveis
- Consideremos uma função $\mathrm{F(A, B, C)}$
- Os maxtermos designam-se M_i em que i é o valor da combinação de variáveis que tornam o maxtermo falso
- $m_i = \overline{M_i}$, $M_i = \overline{m_i}$

A	B	C	Maxtermo	Identificador
0	0	0	$\mathrm{A+B+C}$	M_0
0	0	1	$\mathrm{A+B+\overline{C}}$	M_1
0	1	0	$\mathrm{A+\overline{B}+C}$	M_2
0	1	1	$\mathrm{A+\overline{B}+\overline{C}}$	M_3
1	0	0	$\mathrm{\overline{A}+B+C}$	M_4
1	0	1	$\mathrm{\overline{A}+B+\overline{C}}$	M_5
1	1	0	$\mathrm{\overline{A}+\overline{B}+C}$	M_6
1	1	1	$\mathrm{\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}}$	M_7

Produto de somas canónico

- Uma função pode ser expressa como um produto de *maxtermos* para as quais a função lógica tem o valor 0

Produto de somas canónico

- Uma função pode ser expressa como um produto de *maxtermos* para as quais a função lógica tem o valor 0
- Exemplo:

$$F = M_0 \cdot M_1 \cdot M_2 \cdot M_4$$

$$= (A + B + C) \cdot (A + B + \overline{C}) \cdot (A + \overline{B} + C) \cdot (\overline{A} + B + C)$$

$$F = \prod M(0, 1, 2, 4)$$

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	M_0
0	0	1	0	M_1
0	1	0	0	M_2
0	1	1	1	M_3
1	0	0	0	M_4
1	0	1	1	M_5
1	1	0	1	M_6
1	1	1	1	M_7

Exercício

- Determine a expressão algébrica da função representada na tabela de verdade na forma de:
  - Soma de produtos canónica:
  - Produto de somas canónica:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Exercício

- Determine a expressão algébrica da função representada na tabela de verdade na forma de:
  - Soma de produtos canónica:
  - Produto de somas canónica:

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	M_0
0	0	1	1	m_1
0	1	0	1	m_2
0	1	1	0	M_3
1	0	0	0	M_4
1	0	1	0	M_5
1	1	0	1	m_6
1	1	1	1	m_7

Exercício

- Determine a expressão algébrica da função representada na tabela de verdade na forma de:
  - Soma de produtos canónica:

$$F = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$
$$= \sum m(1,2,6,7)$$

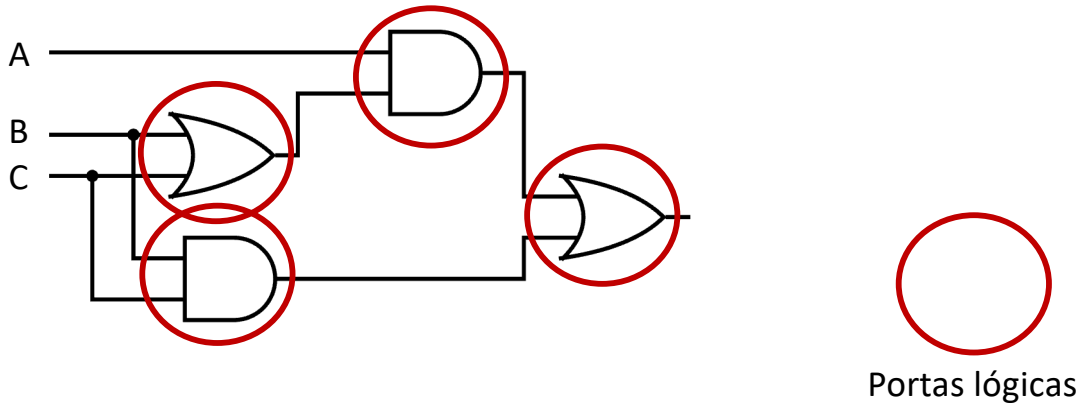
  - Produto de somas canónica:

$$F = (A + B + C) \cdot (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{A} + B + C) \cdot (\overline{A} + B + \overline{C})$$
$$= \prod M(0,3,4,5)$$

A	B	C	F	Identificador
0	0	0	0	M_0
0	0	1	1	m_1
0	1	0	1	m_2
0	1	1	0	M_3
1	0	0	0	M_4
1	0	1	0	M_5
1	1	0	1	m_6
1	1	1	1	m_7

Logigrama

- Utiliza símbolos de portas lógicas que implementam os vários operadores da álgebra de Boole para descrever a função lógica



Portas lógicas simples
Símbolos

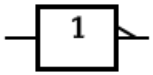
Operador	NOT	AND	OR
Símbolo (norma ANSI)			
Símbolo (norma IEC)			

Tabela de verdade

A	$\overline{A}$
0	1
1	0

A	B	$A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	$A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Portas lógicas derivadas
Símbolos

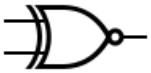
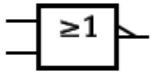
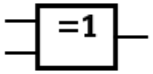
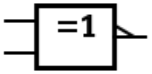
Operador	NAND	NOR	XOR	XNOR
Símbolo (norma ANSI)				
Símbolo (norma IEC)				

Tabela de verdade

A	B	$\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	$\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A	B	$A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

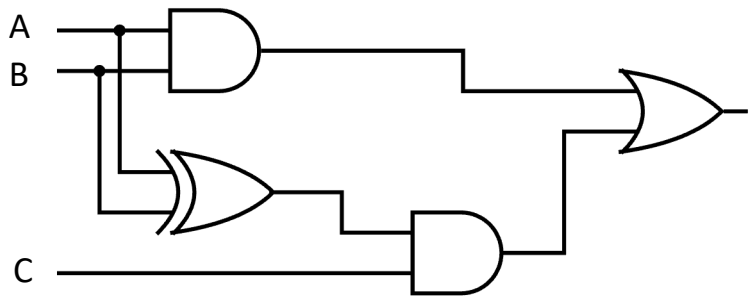
A	B	$\overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Expressão algébrica –> logigrama

- Dada a expressão algébrica podemos criar o logigrama através da representação com portas lógicas de cada um dos termos
  - Exemplo: Consideremos a função $\mathrm{F} = \mathrm{AB} + \mathrm{C}(\mathrm{A} \oplus \mathrm{B})$

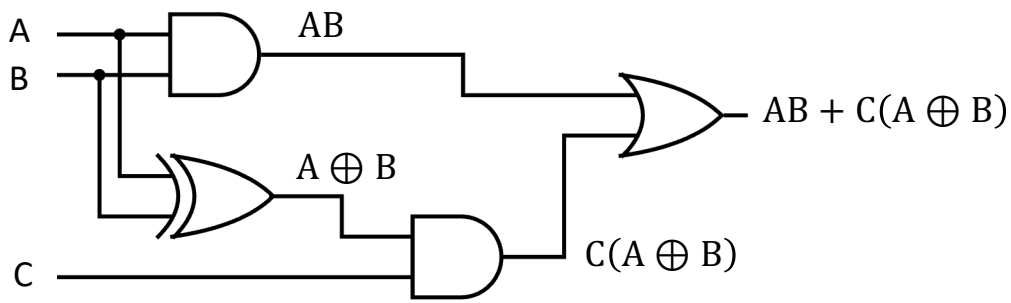
Expressão algébrica –> logigrama

- Dada a expressão algébrica podemos criar o logigrama através da representação com portas lógicas de cada um dos termos
  - Exemplo: Consideremos a função $F = AB + C(A \oplus B)$



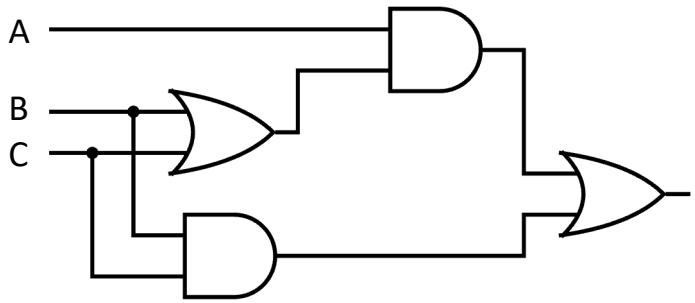
Expressão algébrica –> logigrama

- Dada a expressão algébrica podemos criar o logigrama através da representação com portas lógicas de cada um dos termos
  - Exemplo: Consideremos a função $F = AB + C(A \oplus B)$



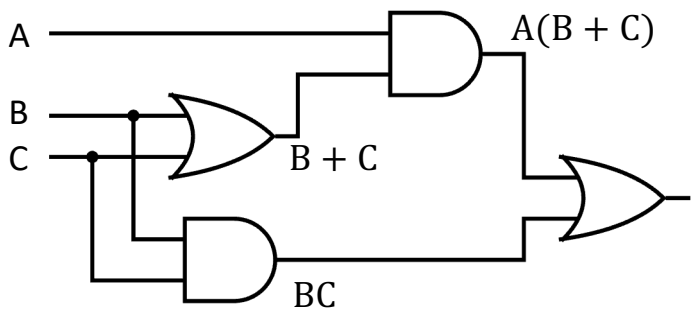
Logigrama –> expressão algébrica

- Para extrair a expressão algébrica a partir do logigrama, começamos por determinar as funções lógicas de cada um dos nós internos:
  - Exemplo: Consideremos o seguinte logigrama



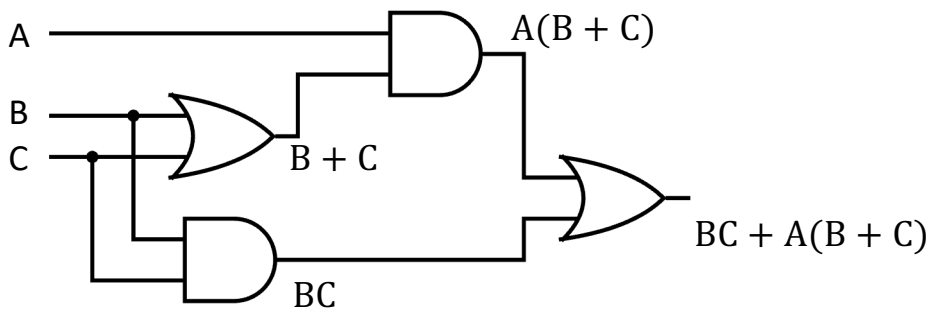
Logigrama –> expressão algébrica

- Para extrair a expressão algébrica a partir do logigrama, começamos por determinar as funções lógicas de cada um dos nós internos:
  - Exemplo: Consideremos o seguinte logigrama



Logigrama –> expressão algébrica

- Para extrair a expressão algébrica a partir do logigrama, começamos por determinar as funções lógicas de cada um dos nós internos:
  - Exemplo: Consideremos o seguinte logigrama



$$F = BC + A(B + C)$$

ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Temas abordados

Sumário

- Álgebra de Boole
- Operadores booleanos (básicos/derivados)
- Função booleana
- Propriedades da álgebra de Boole
- Operadores booleanos derivados
- Representação de funções

Próxima aula

- Funções com NANDs e NORs
- Simplificação algébrica
- Simplificação com mapa de Karnaugh